Министерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ

отчет
по лабораторной работе №8

Вложенные циклы

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Разработать алгоритм и программу для вычисления значения функции Y при изменении аргумента x от начального значения x_0 до конечного значения x_n с постоянным шагом h_x, т. е. $x = x_0\,(h_x)\,x_n$. Для вычисления сумм использовать вложенные циклы. Степени переменных вычислять через циклы, а не с помощью операции или функции возведения в степень.

Вариант: 14

$$Y = \begin{cases} \displaystyle\sum_{n=0}^{50} \frac{1}{(2n+1)^2}, & \text{если } x < 0{,}5; \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{10} \ln(x)\,\sin k(x-a), & \text{если } x \geq 0{,}5; \end{cases}$$

a — задаётся произвольно; $x = x_0\,(h_x)\,x_n$.

Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_8
# Вложенные циклы
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 14.10.26
# Переменные:
#   x0, xn, hx - начальное, конечное значение аргумента и шаг
#   k, n - параметры циклов
#   x, Y - аргумент и значение функции
#   S - сумма
#   a - произвольная переменная

from math import *

print(' Введите x0(hx)xn ')
x0 = float(input())
hx = float(input())
xn = float(input())

a = float(input(' Введите a= '))

x = x0
while x <= xn + hx/4:
    S = 0
    if x < 0.5:
        for n in range(50 +1):
            p = 1
            for _ in range(2):
                p *= 2 * n + 1
            S += 1/p
    else:
        for k in range(10+1):
            S += log(x) * sin(k*(x-a))
    Y = S
    print(f'{x = }, {Y = }')
    x += hx
```

Пример запуска программы:

```
 Введите x0(hx)xn
0
0.25
1
 Введите a=1
x = 0.0, Y = 1.228798746384451
x = 0.25, Y = 1.228798746384451
x = 0.5, Y = 0.6399418778836244
x = 0.75, Y = 2.1479055724600253
x = 1.0, Y = 0.0
```